TREBOT Quentin 19/10/2017

Protocole de calibration de la table de force STAP

Données techniques

Dimension de la table force : 800 x 600 x 107
Masse : > 50 kg

Matériel de mesure intégré à la table :

- 3 capteurs de force 2 axes (selon l'axe z et le plan xy) [1]
- Ils sont positionnés de tel sorte que leur axe appartenant au plan xy soit tangentiel à un même cercle (ayant pour centre le centre de la table) avec un écart de 120° entre eux
- Intervalles de mesure et précision des capteurs inconnus
- Intervalles de mesure de la table
  - Sur z [0, 1500]
  - Sur x [-900;900]
  - Sur y [-800;800]
  - Précisions constatée (c'est-à-dire hors champ de bruitage) 1 à 2 N
- Fabrication « maison » des 3 capteurs avec des jauges résistives de déformation selon la thèse de M COUETARD

Objectif

Nous voulons calibrer, de la manière la plus précise et rapide possible, la table de force en déterminant la matrice des paramètres de calibration. Il a été établi au cours des échanges entre M VASLIN et l'équipe SIGMA que la solution la plus adaptée serait d'utiliser un robot de forte capacité pour appliquer des torseurs mécaniques connus sur la table et y corréler les mesures générées par la table afin de déterminer les paramètres de calibration selon la méthode de M COUETARD.

Matériel nécessaire

- Robot du CTT pouvant appliquer une force de 1500 N et accédé aux surfaces de la table de force
- Amplificateur pour la table de force
- Centrale d'acquisition SIEMENS LMS SCADAS de l'institut pascal
- Câble SIEMENS spécifique pour la synchronisation temporelle
- Dynamomètre étalon 6 composantes (précision à 0,001 N dans le meilleur des cas)
- Accès à la centrale d'acquisition du dynamomètre étalon et synchronisation temporelle possible avec la centrale d'acquisition SIEMENS
- Tracker laser (pour déterminer avec précision la position des points d'application de la force par rapport au repère de la table choisie)
- Mire de référence du repère pour la table de force (pouvant accueillir la mire du Tracker laser)
- Doigt à bout sphérique montable sur l'organe terminal du robot pour appliquer la force étalon voulu sur le point voulu de la table de force. Doit pouvoir accueillir la mire du Tracker laser.

Méthode de calibration

D'après la méthode mise en place par M COUETARD [2]

Pour i = 1, 2,...,6
Pour j = 1, 2,...,6
Pour n = nombre de mesures pris en compte pour la calibration

$[T_j]$ = Torseur (n,6) des actions extérieures connues appliquées sur la table
$[A_{ij}]$ = Torseur (6,6) des paramètres de calibration de la table de force
$[m_i]$ = Torseur (6,n) des mesures de la table de force

On a

$$[T_j] = [A_{ij}] \,.\, [m_i] \tag{1}$$

On déduit :

$$[T_j]^t = [A_{ij}]^t \,.\, [m_i]^t \tag{2}$$

$$[m_i] \,.\, [A_{ij}] \,.\, [m_i]^t = [m_i] \,.\, [T_j]^t \tag{3}$$

On a alors la mise en forme suivante qui correspond à l'estimation du torseur des paramètres de calibration selon la méthode de régression multiples avec le critère des moindres carrés [3]

$$[A_{ij}]^t = [\,[m_i] \,.\, [m_i]^t\,]^{-1} \,.\, [m_i] \,.\, [T_j]^t \tag{4}$$

[Aij]=[Tj]·[mi]t·([mi]·[mi]t)^(−1)

$[T_j]$ est donnés par les n mesures directes (par un dynamomètre étalon 6 composantes) des 6 composantes de l'action extérieure appliquée sur la table de force.

$[m_i]$ est donnés par les n mesures des 6 composantes de réaction mesurées par la table de force

On définit un cycle de chargement/déchargement appliqué en un point sur une face accessible de la table de force comme :

- Une application d'une force connue en un point de position connue par rapport au repère de référence de la table qui évolue de manière croissante de 0 N jusqu'au maximum de l'intervalle de mesure de la table de force (chargement) et qui décroît ensuite jusqu'à 0

Pour un cycle de chargement/déchargement on associe (à un t donné) les six composantes mesurées par la table de force aux six composantes de la force mesurées par le dynamomètre étalon (de référence).

Pour chaque point d'application d'une action étalon plusieurs cycles de chargement /déchargement doivent être réalisé pour prendre en compte la répétabilité de la mesure et évincer les cycles de mesures aberrants.

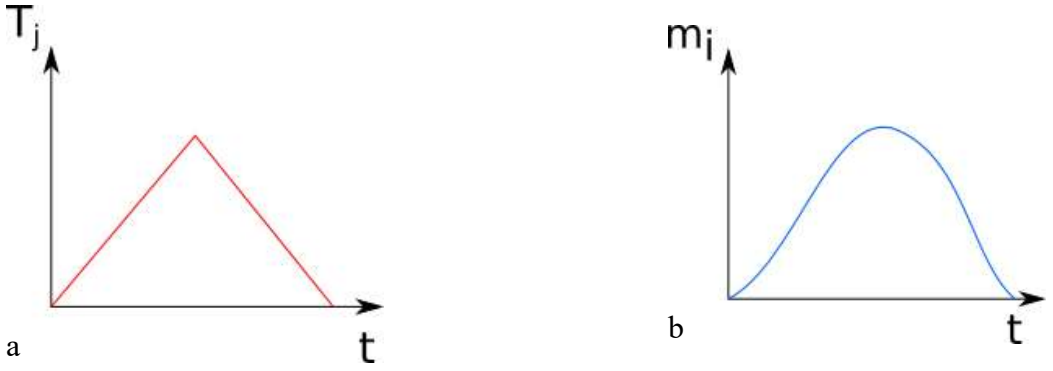

Figure 1 : Diagrammes de mesures temporellement synchronisé lors d'un cycle de chargement/déchargement (j=i) : a, Mesure d'une composante de [T_j], b Mesure d'une composante de [m_i]

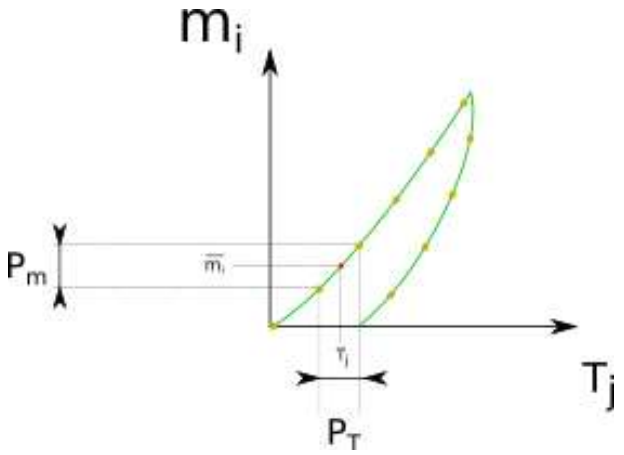

Figure 2 : Diagramme d'une composante de [m_i] en fonction de la composante de [T_j] correspondante (i=j)

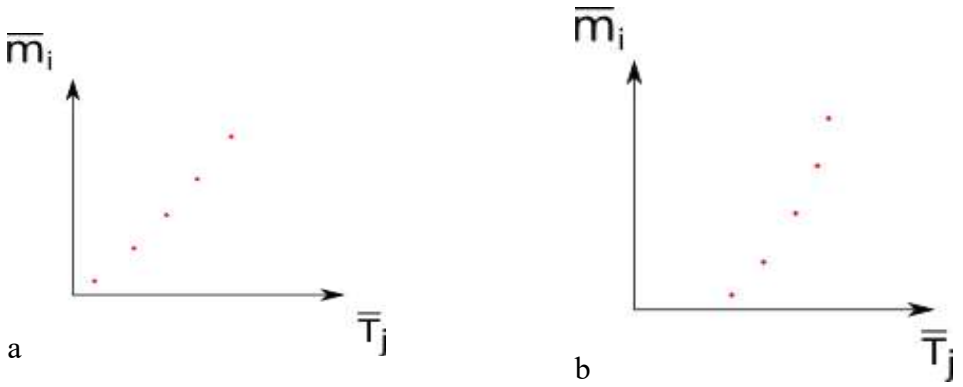

Figure 3 : Diagramme des moyennes d'une composante de [m_i] en fonction de la composante de [T_j] correspondante : a, Diagramme de chargement b, Diagramme de déchargement

On considère que la fréquence d'acquisition du dynamomètre étalon et de la table de force est de loin supérieur à celle minimum dont on a besoin pour établir les mesures nécessaires à la calibration. On considère alors les signaux de mesure des composantes de [T_j] et [m_i] enregistrées étant comme analogiques (figure 1, a et b).

A un instant t les 6 signaux de la table de force correspondent à la mesures de l'action appliquée en un point de la table. Donc les signaux de la table de force et du dynamomètre doivent être synchronisés temporellement entre eux pour pouvoir exploiter l'équation 4.

Pour chaque incrément de temps déterminé on associe alors la mesure m_i à la mesure T_j (Figure 2). Puis on choisit un pas d'échantillonnage pour les mesures étalons des composantes de l'action extérieure (P_T). Ce pas va déterminer la précision des mesures ultérieure faites par la table de force.

On sait par expérience que la courbe de chargement/déchargement va présenter une hystérésis qui est lié à la nature du comportement capteur. Donc au lieu d'utiliser une courbe linéaire moyenne de la courbe, qui entraînerait l'intervention d'une approximation en plus de celle que va apporter l'emploi de la méthode de régression linéaire multiple, on va séparer l'analyse du chargement et du déchargement en deux sessions de mesures distinctes.

On discrétise ensuite l'intervalle des mesures de T_j avec le pas choisis et pour chaque pas considéré et on calcule sa moyenne T_j suivit de la moyenne m_i correspondante. On aura alors deux sessions de moyennes T_j et m_i corrélées (Figures 3, a et b) à prendre en compte pour la calibration.

Le nombre d'applications de torseur mécanique nécessaire sur la table et égale à z

$$Z = N_{fa} \,.\, N_p \,.\, N_c = 5 \,.\, 5 \,.\, 5 = 125 \qquad (5)$$

Avec

Nfa = Nombre de faces accessibles
Np = Nombre de point d'application
Nc = Nombre de cycle de chargement/déchargement

[1] Fauroux, J. C., Vaslin, P., & Douarre, G. (2007). Improving skid-steering on a 6x6 all-terrain vehicle: A preliminary experimental study. *Proceedings of IFToMM*.

[2] Couétard, Y. (2000). *Caractérisation et étalonnage des dynamomètres à six composantes pour torseur associé à un système de forces* (Doctoral dissertation, Université Sciences et Technologies-Bordeaux I).

[3] https://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/Wikistat/pdf/st-l-inf-intRegmult.pdf